



SCRIPT PRESENTASI - SLIDE 11-20

BPMN & BAB 3 UML (Use Case, Activity Diagrams)

SLIDE 11: BPMN - Distribusi dan Penyaluran Gas (2.5 menit)

Narasi:

"BPMN kedua menggambarkan alur **distribusi dan penyaluran gas** yang lebih kompleks dengan 4 swimlane dan 4 data stores.

[Point data stores di atas]

Ada **4 data stores**: Detail Pesanan.xlsx, Nota Pembayaran Gas, Daftar Stok Tabung, dan Form Pengiriman SPBE - masih berupa dokumen terpisah.

[Mulai dari START - swimlane Kondisi]

Proses dimulai dari **mengecek stok gas**. Jika stok menipis dan sudah waktunya ambil gas, maka proses permintaan pemesanan dimulai dan menghubungi SPBE.

Agen **mengambil gas ke tempat SPBE** menggunakan mobil pickup, lalu dilakukan transaksi pembayaran. Jika stok belum habis, menunggu jadwal refill berikutnya.

[Point swimlane Admin]

Admin **mengecek ketersediaan stok dan jadwal**. Jika pangkalan boleh datang mengambil gas, admin mencatat jumlah dan detail pesanan di Excel, kemudian penjadwalan distribusi.

Jika stok tidak tersedia, admin menghubungi pangkalan bahwa stok ditunda.

[Point swimlane Gudang]

Tabung disusun dan dicek jumlahnya oleh petugas gudang, lalu **menyiapkan tabung ke mobil pickup**.

[Point swimlane Pangkalan]

Pangkalan **menerima gas dari agen**. Kemudian proses penjualan: mencatat jumlah tabung di warung, melayani pelanggan, **transaksi tunai/transfer**, update stok manual, catat hutang jika ada.

Terakhir, **menutup penjualan** sebelum pengambilan gas berikutnya dan **laporan dikirim ke admin**.

[Point ke FINISH]

Proses berakhir setelah pesanan terpenuhi dan laporan tercatat.

[Kesimpulan]

Dari diagram ini terlihat banyak proses manual dan dokumen terpisah. Dengan SIM4LON, seluruh alur ini **terintegrasi dalam satu sistem** - dari pemesanan, distribusi, hingga pelaporan, semua otomatis

dan real-time."

SLIDE 12: BAB 3 TITLE (10 detik)

Narasi:

"Selanjutnya BAB 3 Pelaksanaan Kerja Praktek - fokus pada **perancangan sistem dengan UML**."

SLIDE 13: UML OVERVIEW (45 detik)

Narasi:

"Saya telah membuat **27 diagram UML** yang mendokumentasikan sistem secara komprehensif:

- **1 Use Case Diagram** dengan 12 use case
- **10 Activity Diagrams** untuk business process
- **10 Sequence Diagrams** untuk technical implementation
- **1 Class Diagram** dengan 23 class dan 7 enum
- **1 ERD** dengan 23 entity
- **3 State Machine Diagrams** untuk lifecycle
- **1 Deployment Diagram** untuk cloud architecture

Pada presentasi ini saya akan highlight **diagram-diagram core**. Full documentation tersedia untuk review detail."

SLIDE 14: USE CASE DIAGRAM (3-4 menit)

Narasi:

"Ini adalah **Use Case Diagram** sistem SIM4LON yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem.

[Point ke diagram secara keseluruhan]

Terdapat **3 aktor utama** yang berinteraksi dengan sistem, yaitu: **Admin, Operator, dan Pangkalan**. Setiap aktor memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan role-nya.

[Point ke aktor ADMIN - kiri]

AKTOR PERTAMA: ADMIN

Admin adalah aktor dengan **hak akses tertinggi** yang bertanggung jawab atas konfigurasi sistem dan master data. Use case yang dapat diakses Admin meliputi:

- **Login** - Untuk masuk ke sistem dengan autentikasi
- **Kelola Pengguna** - Menambah, mengedit, dan menonaktifkan user (Admin, Operator, atau Pangkalan)
- **Melihat Dashboard** - Melihat ringkasan KPI dan statistik operasional

- **Kelola Stok** - Memonitor stok LPG di gudang agen
 - **Lihat Log Aktivitas** - Melihat jejak audit semua aksi yang dilakukan user untuk keamanan dan transparansi
 - **Kelola Profil** - Mengupdate data profil perusahaan (nama agen, alamat, nomor telepon)
 - **Kelola Laporan** - Generate dan export laporan penjualan, stok, dan pembayaran
 - **Kelola Pangkalan** - CRUD data master pangkalan yang terdaftar
 - **Kelola Penerimaan** - Mencatat penerimaan stok dari SPBE Pertamina
-

[Point ke aktor OPERATOR - kanan]

AKTOR KEDUA: OPERATOR

Operator adalah aktor yang fokus pada **operasional harian** distribusi LPG. Use case yang dapat diakses Operator meliputi:

- **Login** - Untuk masuk ke sistem
- **Melihat Dashboard** - Melihat ringkasan operasional harian
- **Kelola Stok** - Memantau dan update stok
- **Kelola Profil** - Mengupdate profil sendiri
- **Kelola Laporan** - Generate laporan operasional
- **Kelola Pembayaran** - Mencatat pembayaran dari pangkalan (tunai/transfer, DP/lunas)
- **Cetak Nota** - Mencetak nota pembayaran dan invoice
- **Kelola Pesanan** - **Use case inti** yang mencakup:
 - Membuat pesanan baru untuk pangkalan
 - Melihat daftar dan detail pesanan
 - **Update Status** pesanan (DRAFT → SELESAI) - yang memiliki **extension point** ke:
 - **Assign Driver** - menugaskan driver untuk pengiriman
 - **Voice Order** - input pesanan menggunakan suara (fitur AI)

[Highlight relationship - include & extend]

Perhatikan ada <> relationship yang artinya use case tersebut **selalu dipanggil**. Dan ada <> relationship yang artinya use case tersebut **opsional** - dipanggil dalam kondisi tertentu saja.

[Point ke aktor PANGKALAN - kiri bawah]

AKTOR KETIGA: PANGKALAN

Pangkalan adalah aktor **multi-tenant** yang hanya dapat mengakses data miliknya sendiri. Use case yang dapat diakses Pangkalan meliputi:

- **Login** - Untuk masuk ke sistem dengan akun pangkalan
- **Melihat Dashboard** - Melihat dashboard **khusus pangkalan** dengan stok mereka, DSS alert (warna hijau/kuning/merah)
- **Kelola Profil** - Mengupdate data profil pangkalan
- **Kelola Penjualan** - **Use case penting** untuk mencatat penjualan ke konsumen akhir
- **Kelola Konsumen** - Mengelola data pelanggan tetap

- **Kelola Stok** - Memonitor stok LPG di pangkalan (yang otomatis terupdate saat terima kiriman dari agen)

[Highlight multi-tenant]

Yang membedakan aktor Pangkalan adalah implementasi **multi-tenant architecture**. Setiap pangkalan hanya bisa melihat dan mengelola data miliknya sendiri - tidak bisa melihat data pangkalan lain. Ini dijamin oleh **JWT token** yang memfilter setiap query database.

[Kesimpulan Use Case]

Secara keseluruhan, Use Case Diagram ini menunjukkan bahwa sistem SIM4LON mencakup **complete business flow** distribusi LPG:

- **Upstream**: Penerimaan stok dari SPBE (Admin)
- **Midstream**: Pengelolaan pesanan dan distribusi (Operator)
- **Downstream**: Penjualan ke konsumen akhir (Pangkalan)

Dengan pembagian role yang jelas, sistem menjadi **aman** dan profesional.

SLIDE 15: ACTIVITY DIAGRAM - LOGIN (1.5 menit)

Narasi:

"Activity Diagram pertama: **Login**.

[Trace flow]

User input email dan password. Sistem validasi format, cari user di database, cek status akun aktif atau tidak, validasi password dengan bcrypt hash.

[Point ke fitur security]

Jika valid, sistem generate **session_id baru** - ini untuk **single-session login**, artinya satu akun hanya bisa login di satu device. Jika login di device lain, session sebelumnya otomatis logout.

Kemudian sistem generate **JWT token** dengan payload berisi userId, role, dan pangkalanId untuk multi-tenant.

User di-redirect ke dashboard sesuai role: Admin ke dashboard lengkap, Pangkalan ke dashboard khusus mereka."

SLIDE 16: AD - KELOLA PESANAN (2 menit)

Narasi:

"Activity Diagram ini adalah **AD Kelola Pesanan** yang menjadi **hub** atau penghubung ke Activity Diagram lainnya.

[Point ke swimlane]

Diagram ini memiliki 2 swimlane: **Admin/Operator** di kiri dan **Sistem** di kanan.

[Trace flow dari START]

Proses dimulai saat user membuka menu Pesanan. Sistem otomatis **load daftar pesanan** dan menampilkan statistik beserta halaman Daftar Pesanan.

User melihat daftar pesanan, kemudian ada **decision point** - Aksi apa yang ingin dilakukan?

[Point ke pilihan aksi]

Ada beberapa pilihan:

- **Buat Pesanan** - dengan 2 cara: catat manual atau pakai Voice AI
- **Batalan Pesanan** - yang akan update status menjadi BATAL dan catat ke Timeline

[Point ke referensi AD lain]

Perhatikan ada referensi ke **Activity Diagram lain**:

- **AD 2 - Buat Pesanan** untuk create order
- **AD 15 - Lihat Detail Pesanan** untuk view detail
- **AD 3 - Update Status Pesanan** untuk mengubah status
- **AD 4 - Catat Pembayaran** untuk record payment
- **AD 14 - Assign Driver** untuk menugaskan driver
- **AD 16 - Cetak Dokumen** untuk generate invoice

Diagram ini adalah **master navigation** yang menghubungkan seluruh operasi terkait pesanan."

SLIDE 17: AD-02 - BUAT PESANAN (2.5 menit)

Narasi:

"Ini adalah **AD-02 Buat Pesanan** yang menggambarkan proses pembuatan pesanan baru.

[Point ke swimlane]

Terdapat 2 swimlane: **Admin/Operator** di kiri dan **Sistem** di kanan.

[Trace flow dari START]

Proses dimulai dengan user membuka halaman Pesanan, lalu klik tombol **Buat Pesanan Baru**.

Sistem merespons dengan menampilkan form pesanan, kemudian sistem **load daftar Pangkalan aktif** dan **load daftar Produk LPG** yang tersedia.

[Point ke input user]

User kemudian:

1. **Pilih Pangkalan** dari dropdown
2. **Pilih jenis LPG dan jumlah** yang dipesan
3. **Tambahkan catatan** (opsional)

4. Klik **Simpan**

[Point ke proses sistem]

Setelah user klik Simpan, sistem melakukan:

- **Validasi input** - cek apakah data lengkap dan valid
- Jika **tidak valid** → tampilkan pesan error dan proses berhenti
- Jika **valid** → lanjut ke proses berikutnya:
 - **Generate kode pesanan** dengan format ORD-XXXX
 - **Hitung subtotal per item**
 - **Hitung PPN 12%** untuk produk non-subsidi
 - **Hitung total amount**
 - **Simpan pesanan** dengan status DRAFT
 - **Buat timeline track** 'Pesanan Dibuat'
 - **Log aktivitas** 'order_created' untuk audit trail

[Point ke akhir proses]

Terakhir, sistem menampilkan pesan sukses dan **redirect ke halaman detail pesanan** yang baru dibuat.

Diagram ini menunjukkan **validasi berlapis** dan **pencatatan audit trail** yang lengkap."

SLIDE 18: AD-15 - LIHAT DETAIL PESANAN (2 menit)

Narasi:

"Ini adalah **AD-15 Lihat Detail Pesanan** yang menggambarkan proses melihat informasi lengkap suatu pesanan.

[Point ke swimlane]

Sama seperti sebelumnya, ada 2 swimlane: **Admin/Operator** dan **Sistem**.

[Trace flow dari START]

Proses dimulai dengan user membuka halaman Pesanan, lalu **klik pada baris pesanan** yang ingin dilihat.

[Point ke proses load data]

Sistem kemudian melakukan **serangkaian load data** secara berurutan:

- **Load data pesanan** dengan relasinya
- **Load order_items** - daftar item dalam pesanan
- **Load timeline_tracks** - history perubahan status
- **Load payment_details** - informasi pembayaran
- **Load data pangkalan** - informasi pangkalan terkait
- **Load data driver** jika sudah di-assign

Setelah semua data ter-load, sistem **tampilkan halaman detail** yang lengkap.

[Point ke aktivitas user]

User dapat melihat:

- Informasi pesanan (kode, tanggal, status)
- Daftar item yang dipesan
- Timeline status (kapan status berubah)
- Status pembayaran (lunas/belum)

[Point ke decision - aksi lanjutan]

Ada **decision point**: apakah user ingin melakukan aksi lanjutan?

- Jika **Ya** → Pilih aksi (Update Status / Assign Driver / Catat Bayar) → Redirect ke aksi terkait
- Jika **Tidak** → Kembali ke daftar pesanan

Diagram ini menunjukkan **loading data yang terstruktur** dan **navigasi ke aksi-aksi terkait**."

SLIDE 19: AD-03 - UPDATE STATUS PESANAN (2 menit)

Narasi:

"Ini adalah **AD-03 Update Status Pesanan** - diagram yang menunjukkan bagaimana status pesanan berubah.

[Point ke swimlane]

Ada 2 swimlane: **User** dan **Sistem**.

[Trace flow dari START]

user **klik button spesifik**:

[Point ke switch cases]

1. **Konfirmasi Pesanan** → Status berubah ke MENUNGGU_PEMBAYARAN
2. **Konfirmasi Pembayaran** → Status berubah ke DIPROSES, simpan metode bayar
3. **Assign Driver & Kirim** → User pilih driver, lalu status berubah ke DIKIRIM
4. **Pesanan Selesai** → Status SELESAI, **auto-sync stok pangkalan** dan buat stock movement
5. **Batalan Pesanan** → Status BATAL, **kembalikan stok agen**

[Point ke note alur status]

Alur status yang valid:

DRAFT → MENUNGGU_PEMBAYARAN → DIPROSES → DIKIRIM → SELESAI

Dan dari semua status bisa langsung ke **BATAL**.

SLIDE 20: AD-04 - CATAT PEMBAYARAN (1.5 menit)

Narasi:

"Ini adalah **AD-04 Catat Pembayaran** - proses pencatatan pembayaran dari pangkalan.

[Point ke swimlane]

Ada 2 swimlane: **User** dan **Sistem**.

[Trace flow dari START]

User buka detail pesanan, klik tombol **Catat Pembayaran**.

[Point ke switch metode]

User pilih **metode pembayaran**:

- **TUNAI**: Cukup masukkan jumlah bayar
- **TRANSFER**: Masukkan jumlah + **upload bukti transfer**

[Point ke proses sistem]

Setelah klik Simpan, sistem:

1. **Upload bukti ke Supabase Storage** (jika transfer)
2. **Simpan payment record** dengan `is_paid = true`
3. **Auto update status** ke DIPROSES jika sebelumnya MENUNGGU_PEMBAYARAN

[Kesimpulan]

Pembayaran di SIM4LON selalu **langsung lunas** - tidak ada fitur DP atau cicilan karena model bisnis B2B agen-pangkalan selalu bayar penuh."

⌚ TIMING SLIDE 11-20:

Slide	Diagram	Durasi	Kumulatif
11	BPMN Distribusi	2.5m	2:30
12	BAB 3 Title	10s	2:40
13	UML Overview	45s	3:25
14	Use Case	3.5m	6:55
15	AD Login	1.5m	8:25
16	AD Kelola Pesanan	2m	10:25
17	AD-02 Buat Pesanan	2.5m	12:55
18	AD-15 Lihat Detail	2m	14:55
19	AD-03 Update Status	2.5m	17:25

Slide	Diagram	Durasi	Kumulatif
20	AD-04 Catat Pembayaran	2m	19:25

Total Slide 11-20: ~19 menit

Running Total (1-20): ~27 menit ☒